ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

**Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)**

2026/2027 · 1.º Semestre

# Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

## Relatório Prévio de Aquisição de Conhecimento

*Aquisição e representação de conhecimento pericial para um sistema baseado em regras em Drools*

**Autores**

| | |
|---|---|
| Ana Salomé Ferreira Teixeira | 1210803@isep.ipp.pt |
| Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro | 1260429@isep.ipp.pt |
| João Gabriel Domingos de Azevedo | 1211519@isep.ipp.pt |
| Pedro Nuno Verde Cerqueira | 1260443@isep.ipp.pt |
| Rúben Alexandre Abreu Freitas | 1231267@isep.ipp.pt |
| Rúben Carlos Zamith Ribeiro | 1161532@isep.ipp.pt |

**Docência**

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

7 de Outubro de 2026

# Resumo

[Resumo por redigir]

**Palavras-chave:** sistemas periciais; aquisição de conhecimento; representação de conhecimento; sistemas baseados em regras; Drools; explicabilidade; veículos autónomos; segurança rodoviária.

# Índice

**Resumo** **i**

**1 Introdução** **1**
1.1 Contexto . . . 1
1.2 Motivação . . . 1
1.3 Estrutura do relatório . . . 1

**2 Objetivos** **2**
2.1 Objetivo geral . . . 2
2.2 Objetivos específicos . . . 2

**3 Delimitação do domínio** **3**
3.1 Cenários abrangidos . . . 3
3.2 Exclusões . . . 3
3.3 Natureza académica do protótipo . . . 3

**4 Enquadramento teórico** **4**
4.1 Sistemas periciais . . . 4
4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento . . . 4
4.3 Sistemas de produção e Drools . . . 4
4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução . . . 4

**5 Fontes de conhecimento** **5**
5.1 Perito . . . 5
5.2 Documentação técnica e normativa . . . 5
5.3 Literatura . . . 5

**6 Sessões de aquisição de conhecimento** **6**
6.1 Método . . . 6
6.2 Sessão 1 . . . 6
6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento . . . 6

**7 Sensores e dados do veículo** **7**
7.1 Sensores considerados . . . 7
7.2 Medições diretas e dados derivados . . . 8
7.3 Qualidade e fusão de dados . . . 9

**8 Representação do conhecimento** **10**
8.1 Modelo conceptual . . . 10
8.2 Estrutura das regras . . . 10
8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos . . . 10
8.4 Gestão de incerteza . . . 10
8.5 Conclusões possíveis . . . 10
8.6 Fluxograma geral . . . 10

**9 Casos de estudo** **11**
9.1 Adaptação da velocidade à chuva . . . 11
9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão . . . 11
9.3 Manutenção da distância de segurança . . . 11
9.4 Saída involuntária da faixa . . . 11
9.5 Peão na trajetória . . . 11
9.6 Matriz resumo dos casos . . . 11

**10 Mecanismo de explicação** **12**
10.1 Explicação *Why* . . . 12
10.2 Explicação *Why not* . . . 12
10.3 Informação registada . . . 12

**11 Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools** **13**
11.1 Arquitetura prevista . . . 13
11.2 Modelo de factos . . . 13
11.3 Organização das regras . . . 13
11.4 Exemplo de regra em Drools . . . 13

**12 Plano de validação** **14**
12.1 Casos de teste . . . 14
12.2 Critérios de aceitação . . . 14
12.3 Validação com o perito . . . 14

**13 Limitações e trabalho futuro** **15**
13.1 Limitações . . . 15
13.2 Trabalho futuro . . . 15

**14 Conclusão** **16**

**15 Terminologia específica** **17**

**Bibliografia** **18**

**A Guião de entrevista** **19**

**B Síntese das sessões com o perito** **20**

**C Ficha de validação** **21**

**D Catálogo de regras** **22**

# Lista de Figuras

# Lista de Tabelas

7.1 Sensores considerados para o sistema . . . . . 7

# 1 | Introdução

## 1.1 Contexto

[Secção por redigir]

## 1.2 Motivação

[Secção por redigir]

## 1.3 Estrutura do relatório

[Secção por redigir]

# 2 | Objetivos

## 2.1 Objetivo geral

[Secção por redigir]

## 2.2 Objetivos específicos

[Secção por redigir]

# 3 | Delimitação do domínio

## 3.1 Cenários abrangidos

[Secção por redigir]

## 3.2 Exclusões

[Secção por redigir]

## 3.3 Natureza académica do protótipo

[Secção por redigir]

# 4 | Enquadramento teórico

## 4.1 Sistemas periciais

[Secção por redigir]

## 4.2 Engenharia e aquisição de conhecimento

[Secção por redigir]

## 4.3 Sistemas de produção e Drools

[Secção por redigir]

## 4.4 Níveis de automação e sistemas de assistência à condução

[Secção por redigir]

# 5 | Fontes de conhecimento

## 5.1 Perito

[Secção por redigir]

## 5.2 Documentação técnica e normativa

[Secção por redigir]

## 5.3 Literatura

[Secção por redigir]

# 6 | Sessões de aquisição de conhecimento

## 6.1 Método

[Secção por redigir]

## 6.2 Sessão 1

[Secção por redigir]

## 6.3 Síntese das alterações à base de conhecimento

[Secção por redigir]

# 7 | Sensores e dados do veículo

Um sistema pericial não decide sobre imagens nem sobre sinais de rádio: decide sobre factos, como «há um peão na passadeira» ou «a distância ao veículo da frente é insegura». Num veículo, esses factos nascem de medições através de dados provenientes dos sensores. Estes sensores não tomam decisões e limitam-se a medir e a detetar dados específicos, e cabe à base de conhecimento interpretar o que medem e transformá-lo em factos.

Este capítulo acaba por responder a três perguntas essenciais para o desenvolvimento do sistema: que sensores fornecem a informação de que o sistema precisa para decidir (Secção 7.1), como é que as suas leituras se transformam em factos (Secção 7.2) e em que condições se pode confiar nesses factos (Secção 7.3). Nesta fase do projeto, os sensores são simulados, o que permite reproduzir cada cenário de forma controlada e repetível.

## 7.1 Sensores considerados

Os sensores de um veículo autónomo costumam dividir-se em dois grupos: os exterocetivos, que observam o ambiente em redor, e os propriocetivos, que medem o estado do próprio veículo, como a velocidade das rodas, as acelerações ou o ângulo da direção [9]. Entre os primeiros, três sensores assumem um papel fulcral e complementam-se precisamente por responderem a perguntas diferentes sobre o mesmo objeto: a câmara permite saber *o que* é (um peão, um sinal, a cor de um semáforo ou uma marca da faixa), o radar indica *a que distância* está e *a que velocidade* se aproxima, e o LiDAR descreve a sua *forma* com maior precisão. O número de sensores que um veículo utiliza depende, contudo, do nível de automação, crescendo à medida que o veículo assume mais responsabilidade pela condução. A Tabela 7.1 sintetiza os sensores considerados para este sistema, indicando, para cada um, a grandeza que mede, a sua principal vantagem e limitação e a utilização que lhe é dada.

**Tabela 7.1:** Sensores considerados para o sistema

| Sensor | Grandeza medida | Principal vantagem | Principal limitação | Utilização no sistema |
|---|---|---|---|---|
| Radar frontal | Distância e velocidade relativa | Funciona de noite, com chuva e nevoeiro | Fraca capacidade de classificação | Risco de colisão e distância de segurança |
| Câmara frontal | Tipo de objeto, sinais e marcas da faixa | Única fonte semântica e de cor | Sensível à iluminação e ao nevoeiro | Peões, obstáculos, sinalização e faixa |
| LiDAR | Forma e distância dos objetos em 3D | Geometria precisa, sem depender da luz | Degrada-se com nevoeiro e chuva; custo | Confirmação de obstáculos e desempate |
| Radares de canto | Ocupação das faixas adjacentes | Cobertura do ângulo morto | Dificuldade com objetos parados | Mudança de faixa |
| Sensor de chuva | Intensidade da chuva | Baixo custo e uso generalizado | Não mede a aderência | Velocidade adequada à chuva |
| Sensor de luminosidade | Luz ambiente | Deteta a noite e a entrada em túneis | Não mede a visibilidade | Fiabilidade da câmara |
| Sensores de velocidade das rodas | Velocidade própria e patinagem | Robustez | Afetados pela patinagem | Todas as decisões; aderência |
| Sensor de ângulo da direção | Ângulo do volante | Revela a intenção do condutor | Insuficiente de forma isolada | Saída da faixa |

No sistema, estes três sensores trabalham em conjunto. A câmara e o radar formam a base, porque se complementam (a câmara reconhece o objeto, mas estima mal a distância, enquanto o radar mede a distância e a velocidade relativa com precisão, mesmo de noite ou com chuva, mas distingue mal o tipo de objeto [8]) e porque é neles que assentam, na prática, as funções de segurança hoje obrigatórias nos automóveis novos da União Europeia, como a travagem autónoma de emergência [3]. O LiDAR completa esta base com a forma precisa de obstáculos e peões e serve de terceira fonte quando a câmara e o radar divergem. Perante um obstáculo à frente, por exemplo, a câmara confirma a sua presença na trajetória, o radar indica com que rapidez o veículo se aproxima dele e o LiDAR delimita a sua posição e dimensão. Os sensores do próprio veículo, de velocidade das rodas e de ângulo da direção, dão o contexto de que todas as regras precisam. Ficam de fora os sensores ultrassónicos, cujo alcance de poucos metros serve sobretudo as manobras de estacionamento, e o conjunto GNSS e unidade de medição inercial, porque a localização global não é necessária nas situações tratadas pelo sistema.

Estes sensores fornecem medições, mas as regras precisam de factos. A secção seguinte mostra essa passagem.

## 7.2 Medições diretas e dados derivados

A informação chega às regras em três níveis: as *medições diretas*, lidas de um sensor, como a distância ao objeto da frente, a velocidade própria ou o ângulo da direção; os *dados derivados*, calculados a partir de várias medições, como o tempo até à colisão, o intervalo temporal ao veículo da frente ou a aderência estimada; e os *factos semânticos*, como «o risco de colisão é crítico» ou «o piso está escorregadio», que resultam da comparação de um dado derivado com um limiar. Esse limiar, ou a regra que o calcula, é conhecimento do perito, e é precisamente neste ponto que a aquisição de conhecimento se liga aos sensores.

Para avaliar a distância ao objeto da frente usam-se dois indicadores, ambos calculados a partir da distância $d$ medida pelo radar. O tempo até à colisão (TTC) indica quantos segundos faltam para o embate se as velocidades se mantiverem, e obtém-se dividindo $d$ pela velocidade relativa $v_{\text{rel}}$, como define o Regulamento UNECE n.º 152 [6]; o intervalo temporal (THW) indica quanto tempo o veículo demora a chegar ao ponto onde o objeto está agora, e obtém-se dividindo $d$ pela velocidade própria $v$:

$$TTC = \frac{d}{v_{\text{rel}}} \quad (v_{\text{rel}} > 0), \qquad THW = \frac{d}{v}. \tag{7.1}$$

Os dois indicadores são complementares: o THW mede o perigo potencial de seguir demasiado perto, e o TTC mede o perigo real de uma aproximação [7]. Para a saída involuntária da faixa usa-se um indicador análogo, o tempo até transpor a marca da faixa (TLC) [2].

Para distinguir uma situação normal de uma situação crítica, o perito indicou que não basta fixar um valor de TTC: a criticidade deve resultar de uma equação que relacione a velocidade atual, a distância ao objeto e a capacidade de travagem, sem nunca considerar arranques ou travagens instantâneas. O sistema compara, por isso, a distância $d$ ao objeto com a distância de que precisa para anular a velocidade relativa, tendo em conta o tempo de reação $t_r$ e a desaceleração máxima $a$, que depende da aderência, e admitindo que o objeto mantém a sua velocidade:

$$d_{\text{trav}} = v_{\text{rel}}\, t_r + \frac{v_{\text{rel}}^2}{2a}. \tag{7.2}$$

Enquanto $d$ excede claramente $d_{\text{trav}}$, a situação é normal; quando a margem se aproxima de zero, torna-se crítica, embora ainda seja possível travar ou mudar de faixa; e, abaixo de $d_{\text{trav}}$, o veículo ultrapassa o ponto de não-retorno da travagem, restando o desvio, se a faixa adjacente estiver livre, ou a travagem de emergência para reduzir a gravidade do impacto. O TTC continua a ser útil, mas passa a ser comparado com o tempo necessário para reagir e travar, em vez de um

valor fixo. Os critérios resultam assim da sessão com o perito, ao passo que os valores de $t_r$ e de $a$ são definidos pela equipa e verificados nos testes, garantindo que o aviso ao condutor surge pelo menos 0,8 s antes de uma travagem de emergência, como exige o Regulamento UNECE n.º 152 [6]. Já o intervalo mínimo de segurança parte das recomendações nacionais, que apontam para 3 s e para 4 a 5 s com chuva ou nevoeiro [4].

A mesma equação determina o alcance de que os sensores precisam. O Código da Estrada exige que a velocidade permita parar no espaço livre e visível à frente [5], o que, num sistema automatizado, significa parar dentro do alcance *efetivo* dos sensores. Como esse alcance diminui com o nevoeiro e a chuva e a distância de travagem aumenta com o piso molhado, a velocidade tem de baixar quando a visibilidade ou a aderência descem.

Estes factos, porém, só são úteis se forem fiáveis, o que leva à qualidade dos dados.

## 7.3 Qualidade e fusão de dados

Para que essa fiabilidade possa ser avaliada, cada facto de origem sensorial guarda, além do valor, o sensor que o produziu, o instante da leitura e um nível de confiança, informação que serve também para explicar cada decisão. Seguindo a indicação do perito, uma perceção só é válida enquanto o objeto se mantém no alcance dos sensores, e os sinais de trânsito não são memorizados como objetos, limitando-se a alterar o estado do veículo. A falta de dados de um sensor tem ainda de ser representada explicitamente, porque, num sistema de regras, a ausência de um facto seria interpretada como estrada livre, quando na verdade o estado é *desconhecido*.

A confiança numa deteção aumenta quando esta é confirmada, e o número de leituras exigido depende da criticidade calculada pela Equação (7.2): numa situação normal, o sistema aguarda uma segunda leitura para excluir valores anómalos, enquanto numa situação crítica age logo à primeira, porque esperar poderia custar o momento de agir. A confirmação pode também vir de sensores diferentes, já que a câmara e o radar, sendo complementares por medirem aspetos diferentes da cena, tornam a deteção mais fiável quando observam o mesmo objeto [1]. Num sistema pericial, esta fusão faz-se ao nível da decisão, através de regras que combinam as conclusões de cada sensor.

Mesmo sem avaria, as condições podem levar os sensores a contradizer-se. Nesse caso, o LiDAR serve de terceira fonte e, se também ele não permitir decidir, aplica-se uma regra de desempate, parando o veículo se o nível de risco for alto ou crítico. A falha de um sensor conduz igualmente à paragem, sempre de forma controlada, já que nenhuma travagem é instantânea.

Em síntese, o sistema assenta na câmara, no radar e no LiDAR, complementados pelos sensores do próprio veículo, cujas leituras se transformam em factos através de critérios definidos com o perito e transportam a informação necessária para avaliar a sua confiança.

# 8 | Representação do conhecimento

## 8.1 Modelo conceptual

[Secção por redigir]

## 8.2 Estrutura das regras

[Secção por redigir]

## 8.3 Hierarquia de ações e resolução de conflitos

[Secção por redigir]

## 8.4 Gestão de incerteza

[Secção por redigir]

## 8.5 Conclusões possíveis

[Secção por redigir]

## 8.6 Fluxograma geral

[Secção por redigir]

# 9 | Casos de estudo

## 9.1 Adaptação da velocidade à chuva

[Secção por redigir]

## 9.2 Obstáculo frontal e risco de colisão

[Secção por redigir]

## 9.3 Manutenção da distância de segurança

[Secção por redigir]

## 9.4 Saída involuntária da faixa

[Secção por redigir]

## 9.5 Peão na trajetória

[Secção por redigir]

## 9.6 Matriz resumo dos casos

[Secção por redigir]

# 10 | Mecanismo de explicação

## 10.1 Explicação *Why*

[Secção por redigir]

## 10.2 Explicação *Why not*

[Secção por redigir]

## 10.3 Informação registada

[Secção por redigir]

# 11 | Arquitetura prevista e preparação da implementação em Drools

## 11.1 Arquitetura prevista

[Secção por redigir]

## 11.2 Modelo de factos

[Secção por redigir]

## 11.3 Organização das regras

[Secção por redigir]

## 11.4 Exemplo de regra em Drools

[Secção por redigir]

# 12 | Plano de validação

## 12.1 Casos de teste

[Secção por redigir]

## 12.2 Critérios de aceitação

[Secção por redigir]

## 12.3 Validação com o perito

[Secção por redigir]

# 13 | Limitações e trabalho futuro

## 13.1 Limitações

[Secção por redigir]

## 13.2 Trabalho futuro

[Secção por redigir]

# 14 | Conclusão

[Capítulo por redigir]

# 15 | Terminologia específica

[Capítulo por redigir]

# Bibliografia


[1] F. Castanedo. A review of data fusion techniques. *The Scientific World Journal*, 2013:704504, 2013.

[2] S. Mammar, S. Glaser, and M. Netto. Time to line crossing for lane departure avoidance: A theoretical study and an experimental setting. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 7(2):226–241, 2006.

[3] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Regulamento (UE) 2019/2144 relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis. Jornal Oficial da União Europeia, L 325, 2019.

[4] Prevenção Rodoviária Portuguesa. Distância de segurança: como aplicá-la corretamente na estrada. https://prp.pt/distancia-de-seguranca-como-aplica-la-corretamente-na-estrada/, 2025. Consultado em outubro de 2026.

[5] República Portuguesa. Código da estrada (decreto-lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor). https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis, 1994. Arts. 24.º e 25.º. Consultado em outubro de 2026.

[6] UNECE. UN Regulation No 152 – uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the advanced emergency braking system (AEBS) for M1 and N1 vehicles. Jornal Oficial da União Europeia, L 360, 30.10.2020, p. 66, 2020.

[7] K. Vogel. A comparison of headway and time to collision as safety indicators. *Accident Analysis & Prevention*, 35(3):427–433, 2003.

[8] Z. Wei, F. Zhang, S. Chang, Y. Liu, H. Wu, and Z. Feng. MmWave radar and vision fusion for object detection in autonomous driving: A review. *Sensors*, 22(7):2542, 2022.

[9] D. J. Yeong, G. Velasco-Hernandez, J. Barry, and J. Walsh. Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review. *Sensors*, 21(6):2140, 2021.

# A | Guião de entrevista

[Anexo por redigir]

# B | Síntese das sessões com o perito

[Anexo por redigir]

# C | Ficha de validação

[Anexo por redigir]

# D | Catálogo de regras

[Anexo por redigir]